

PHÂN TÍCH THỐNG KÊ NHIỀU CHIỀU MAT3452

Bài tập tuần 6: Phương pháp làm giảm số chiều dữ liệu

Câu 1. Tập dữ liệu **USJudgeRatings** `{datasets}` trong R gồm 12 chỉ số đánh giá cho 43 thẩm phán. Sử dụng dữ liệu trên, hãy cho biết:

- (1) Thực hiện phân tích thành phần chính trên tập dữ liệu, hãy cho biết nếu dùng 5 thành phần chính đầu thì tỉ lệ dữ liệu là bao nhiêu?
- (2) Gọi 5 thành phần chính là Y_1 đến Y_5 . Hãy cho biết biến "CONT" và "CFMG" đóng góp bao nhiêu trong mỗi thành phần trên.
- (3) Vẽ biểu đồ tỉ lệ các thành phần trong trường hợp phân tích trên tập dữ liệu và sử dụng ma trận tương quan.
- (4) Vẽ biểu đồ hai thành phần trong trường hợp sử dụng ma trận tương quan.
- (5) Tiến hành phân tích nhân tố cho bộ dữ liệu trên với 4 nhân tố. Hãy cho biết tỉ lệ tổng phương sai của 4 nhân tố.
- (6) Với nhiều nhân tố hơn, hãy cho biết cần bao nhiêu nhân tố để tỉ lệ tổng phương sai lớn hơn 99%. Khi đó hãy cho biết biến "CONT" và "CFMG" được viết thông qua các nhân tố " F_i " như thế nào?
- (7) Trong phân tích nhân tố nói trên, hãy cho biết 4 nhân tố đã đủ để giải thích bộ dữ liệu hay chưa, nếu chưa thì hãy cho biết cần bao nhiêu nhân tố? Xét ở mức ý nghĩa 5% cho kiểm định đó.

Câu 2. Bộ dữ liệu **wdbc** `{kdevine}` trong R được thu thập từ Bệnh viện Đại học Wisconsin, Madison, và được sử dụng để hỗ trợ trong việc chẩn đoán ung thư vú thông qua các đặc điểm của tế bào. Bộ dữ liệu gồm 569 quan sát và 31 biến, cụ thể các đặc trưng: Radius (Độ dài trung bình từ tâm đến các điểm trên chu vi), Texture (Độ lệch chuẩn của các giá trị xám), Perimeter (Chu vi của tế bào), Area (Diện tích của tế bào), Smoothness (Biến thiên cục bộ trong độ dài bán kính), Compactness (Tính toán từ chu vi và diện tích), Concavity (Mức độ nghiêm trọng của các phần lõm trên đường viền), Concave Points (Số lượng phần lõm trên đường viền), Symmetry (Độ đối xứng của tế bào), Fractal Dimension (Đánh giá độ phức tạp của hình dạng tế bào).

- (1) Tiến hành tiền xử lý dữ liệu, bao gồm việc loại bỏ các cột không cần thiết và chuyển đổi các biến phân loại thành biến số.
- (2) Chuẩn hóa dữ liệu để đảm bảo rằng tất cả các biến có cùng quy mô.
- (3) Tính toán ma trận hiệp phương sai và tìm giá trị riêng, véc-tơ riêng.
- (4) Thực hiện PCA và phân tích kết quả. Sau đó, vẽ các biểu đồ liên quan đến PCA, bao gồm biplot, biểu đồ tỷ lệ phương sai giải thích và biểu đồ phân tán các thành phần chính.
- (5) Viết nhận xét về kết quả phân tích và ý nghĩa của các thành phần chính.